

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // Write C code here
5     printf("Hello World!");
6
7     return 0;
8 }
9
```

LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO

Introdução

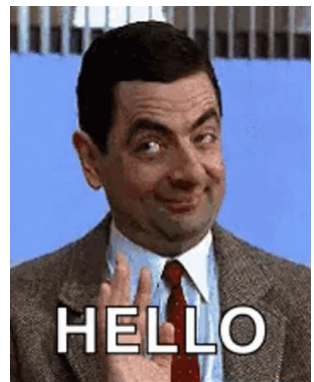


Prazer!



Tec. Desenvolvimento de Jogos Digitais (Senai CTM);
Licenciatura em Computação (UFPR, Interrompido);
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Unicesumar);
Especialização em:

- Internet das Coisas (IOT)
- Desenvolvimento de Software
- Docência no Ensino Superior



Mestrando em Ciências da Computação (PCC - UEM)



ESPUMA PROBABILÍSTICA PARALELA PARA O PLANEJAMENTO DE
TRAJETÓRIAS

UEM Professor Temporário no **DIN**



LOADING...



Ementa

Disciplina	Distribuição de Carga Horária					
	Teórica	Prática			EAD	Total
LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO	0	80				80

Ementa

1. Conceito de Algoritmo e Programa
2. A estrutura de um algoritmo x a estrutura de um programa em C.
3. Tipos de Variáveis
 - 3.1 Como declarar e atribuir valores
4. Comando de entrada de Dados (comando Leia)
5. Comando de saída de Dados (comando Escreva)
6. Estrutura Condicional SE ENTÃO SENÃO
7. Estruturas de Repetição
 - 7.1 Estrutura de Repetição PARA ATE FAÇA
 - 7.2 Estrutura de Repetição REPITA ATÉ
 - 7.3 Estrutura de Repetição ENQUANTO FAÇA



Ementa

8. Manipulação de Strings

8.1 Leitura e Escrita

8.2 Principais Funções de manipulação

9. Vetores

9.1 Vetores Unidimensionais

9.2 Vetores Bidimensionais (Matrizes)

10. Estruturas (registros de dados)

10.1. Definição e uso

10.2 Leitura e escrita

11. Funções

11.1 Como declarar e usar

11.2 Variáveis locais x variáveis globais

12. Manipulação de Arquivos

12.1 Arquivos texto

12.2 Arquivos Binários



Bibliografia

Bibliografia Básica

- SOFFNER, Renato. Algoritmos e programação em linguagem C / 2013 São Paulo: Saraiva, 2013. (DIGITAL)
- MANZANO, José Augusto Navarro Garcia; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Estudo dirigido de algoritmos - 15. ed. rev. / 2015 São Paulo: Érica, 2015. (DIGITAL)
- DEITEL, Harvey M.; DEITEL, P. J.. Como programar em C - 6. ed. / 2011 Rio de Janeiro: Pearson Universidades, 2011. (DIGITAL)

Bibliografia Complementar

- BACKES, André Ricardo. Algoritmos e estruturas de dados em linguagem C [recurso eletrônico] - 1. ed. / 2023 Rio de Janeiro: LTC, 2023. (DIGITAL)
- SCHILDT, Herbert. Linguagem C : guia do usuário / 1986 São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1986. (DIGITAL)
- SEBESTA, Robert. Conceitos de linguagens de programação [recurso eletrônico] - 11. ed. / 2018 Porto Alegre: Bookman, 2018. (DIGITAL)
- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de computadores : algoritmos, Pascal e C/C++ e Java - 2 ed. / 2010 São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (DIGITAL)
- CORMEN, Thomas H. Algoritmos : programação de computadores - 3. ed. / 20 - Rio de Janeiro: Campus, 20 -. (DIGITAL)



Método de Avaliação

- *1º Bimestre*

1,0 - Atividade de Estudo Programada.

1,0 - Prova Integrada.

8,0 - Avaliação do Professor

Prova Escrita - 3,0

Entrega de Atividades e Práticas em Laboratório (Nota de Participação) - 3,0

Trabalho de Implementação de Código - 3,0

→ Total 9,0 (1 de Bônus)

TOTAL DO BIMESTRE → 11,0





Método de Avaliação

- *2º Bimestre*

1,0 - Atividade de Estudo Programada.

1,0 - Prova Integrada.

8,0 - Avaliação do Professor

Prova Prática em Laboratório - 3,0

Entrega de Atividades e Práticas em Laboratório (Nota de Participação) - 3,0

Trabalho de Implementação de Código (com Apresentação) - 3,0

→ Total 9,0 (1 de Bônus)

TOTAL DO BIMESTRE → 11,0





Entrega de Atividades e Práticas em Laboratório

Vamos utilizar duas plataforma para a as atividades e práticas da disciplina.



*É um repositório de problemas computacionais, que possui um **JUIZ ONLINE** (Oráculo de Testes), que valida se seu programa está correto de acordo com um conjunto de entradas e saídas válidas esperadas.*

As listas de exercícios serão realizadas através da plataforma com problema selecionados



Vamos criar, em sala um repositório dedicado ao envio das atividades práticas em laboratório e alimentar com os exercícios esse repositório a cada aula.



Entrega de Atividades e Práticas em Laboratório

Vamos utilizar duas plataforma para a as atividades e práticas da disciplina.



<https://judge.beecrowd.com/pt>



<https://github.com/>

Repositório do Professor com o material da disciplina: https://github.com/ProfDacioMachado/ESOFT_LING-TEC_PROG





Algoritmo vs Programação (Implementação)

Neste semestre duas disciplinas são sinérgicas e vão caminhar juntas.

Algoritmo

É a representação formal da resolução de um determinado problema a partir de uma sequência de passos bem definida.

Discreta

Formal

Implementação

É aplicação do algoritmo em um ambiente determinado através de uma linguagem de programação previamente determinada.

Depende diretamente:

Hardware (recurso computacional)

Linguagem e seus recursos

Paradigma

Sintaxe

Semântica



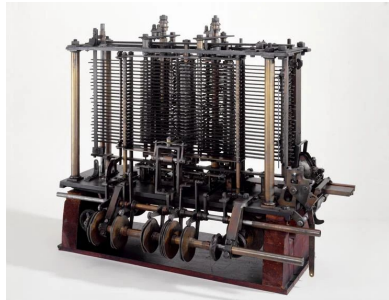
Algoritmo vs Programação (Implementação)

Neste semestre duas disciplinas são sinérgicas e vão caminhar juntas.

Algoritmo

A palavra **algoritmo** vem do nome do matemático persa
Al-Khwarizmi

O primeiro algoritmo de computador da história foi criado por
Ada Lovelace em **1843**, projetado especificamente para
calcular os números de Bernoulli através da Máquina
Analítica de Charles Babbage



Implementação

As pioneiras da computação e matemática na NASA
foram mulheres conhecidas como "computadores
humanos", com destaque para Katherine Johnson



O primeiro programa executado
em um computador eletrônico
digital de uso geral foi um teste
para simular cálculos de fissão
nuclear no ENIAC, criado em
1946





Linguagem C



É uma linguagem de programação estruturada, compilada e de propósito geral criada em 1972 por [Dennis Ritchie](#) nos laboratórios da AT&T Bell Labs

linguagem C é uma das mais bem sucedidas linguagens de alto nível já criadas e é considerada uma das linguagens de programação mais utilizadas de todos os tempos.

<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>



Mais um Curso de Python ?

**do NOT run python on
your computer, i did it
and almost died** 🦴



Wtf is a pointer ???



**C++ for Python
developers**

Stop writing in pseudocode

O RLY?

A "real" developer



OBRIGADO

daciofmf@gmail.com